

Tema 2: Introducción al ML, DL y LLMs – Clase 2

EBIS Business Techschool

Contenidos

- Introducción al Deep Learning y Redes Neuronales
- Cantidades de datos necesarias; problema de overfitting y generalización
- Tiempo requerido por el Deep Learning para entrenar e inferir
- Batch, epochs e hiperparámetros



Introducción al Deep Learning y Redes Neuronales



EBIS Business Techschool

Recordemos...

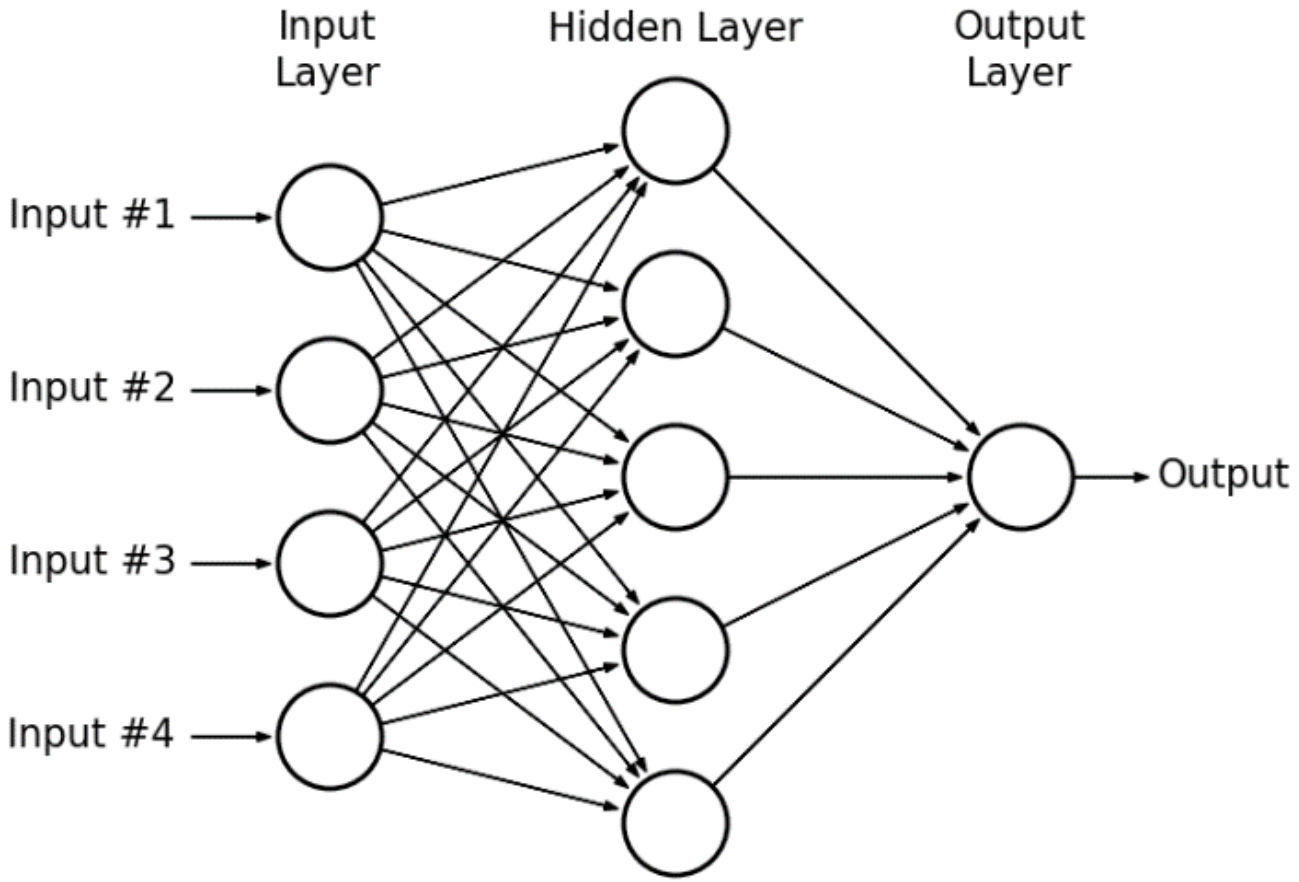
Base de datos de entrenamiento o aprendizaje



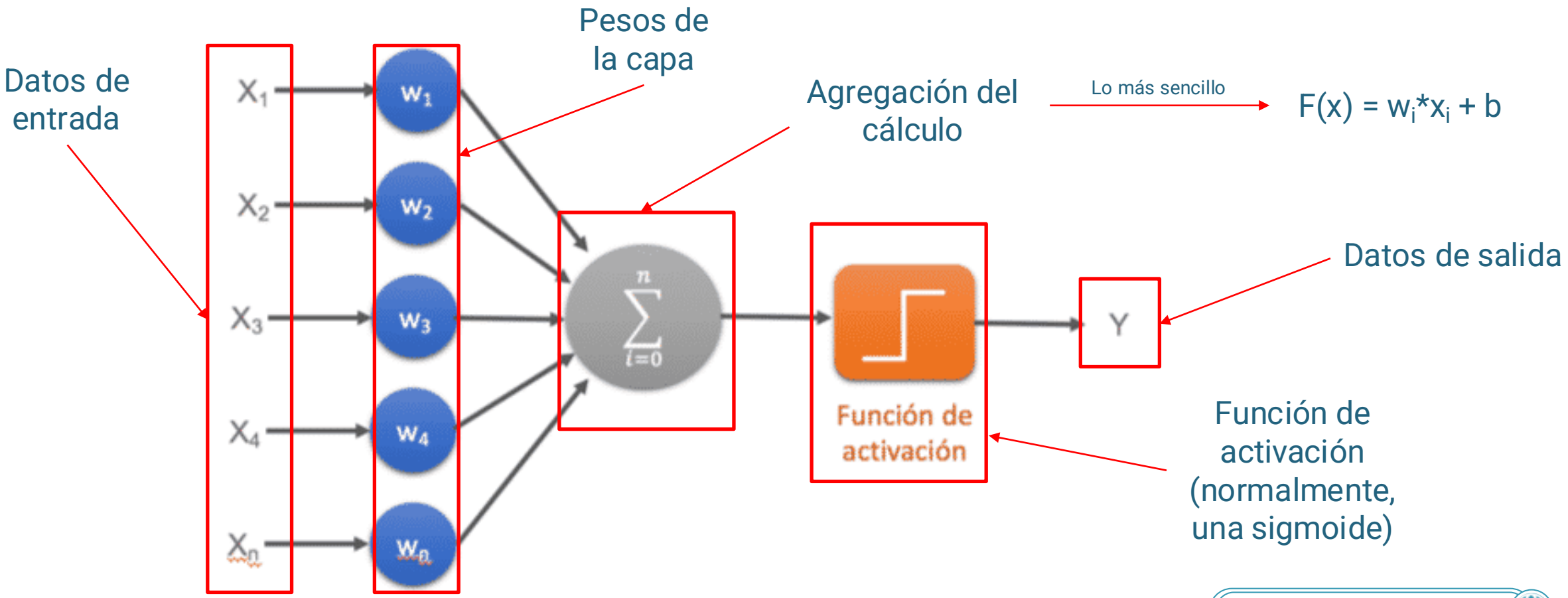
Datos nuevos de inferencia o predicción



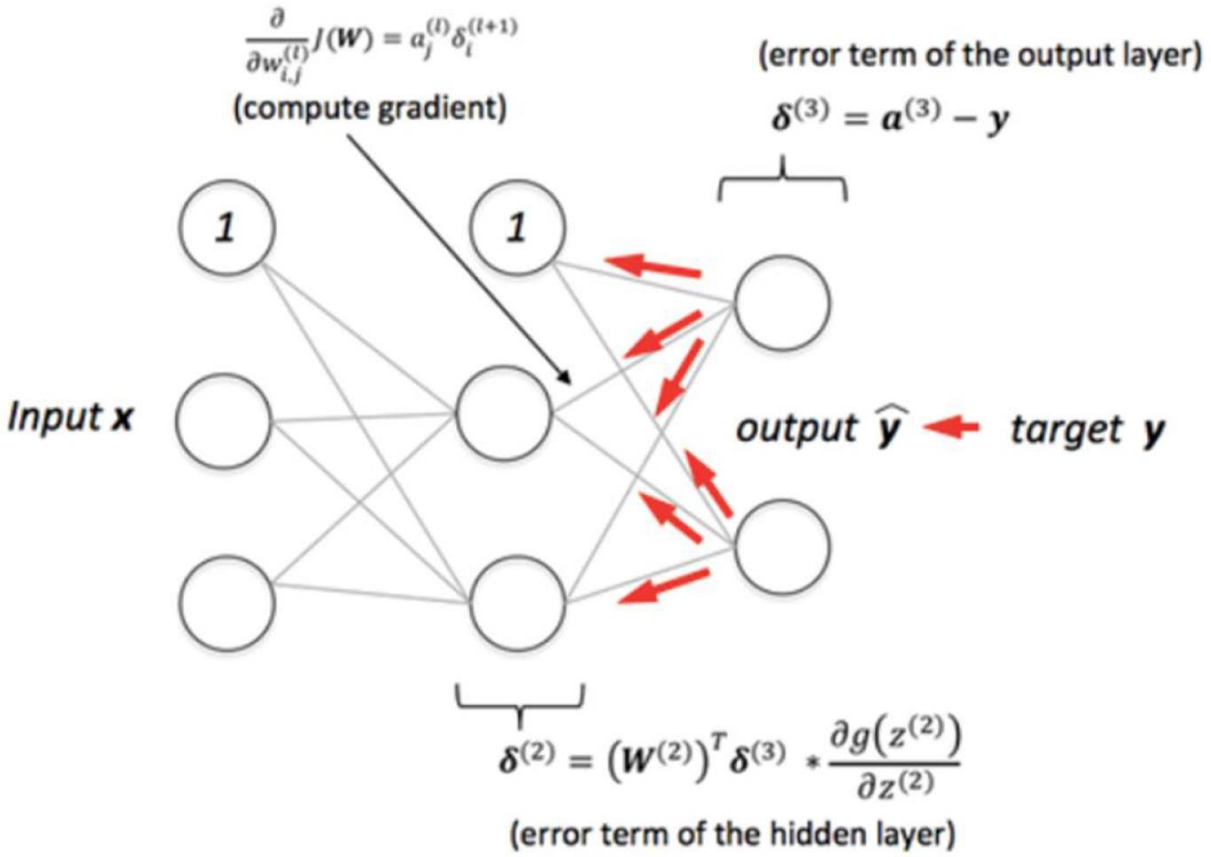
Recordemos...


Input Layer
Hidden Layer
Output Layer
Input #1
Input #2
Input #3
Input #4
Output

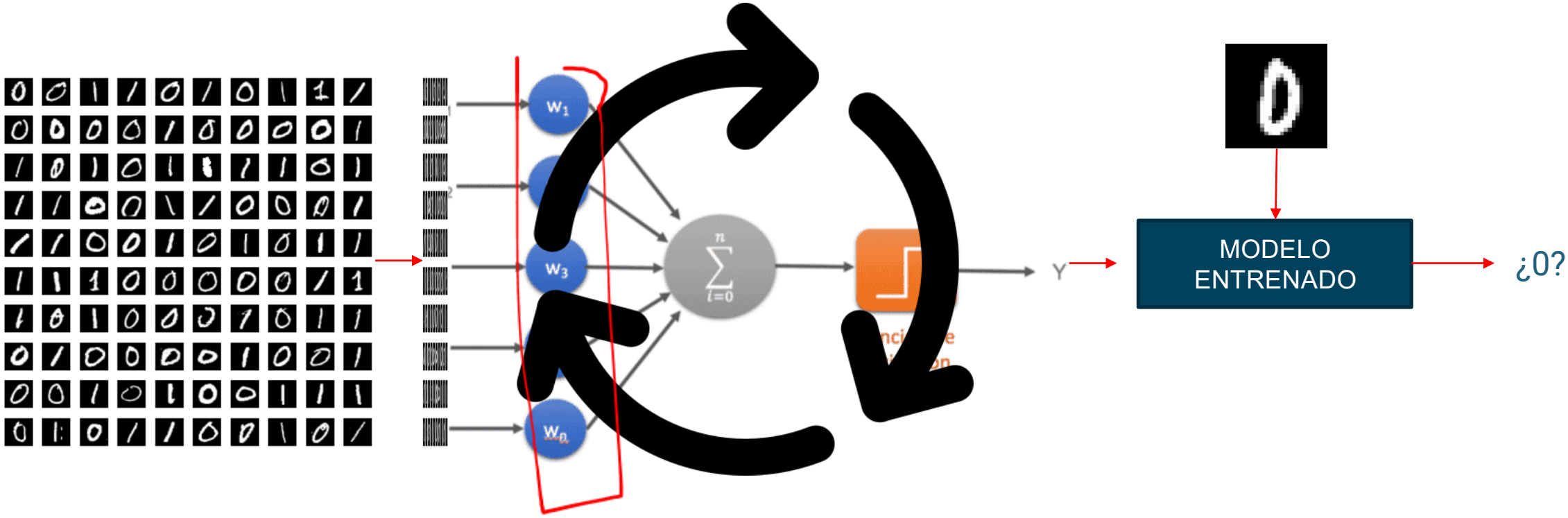
Simplifiquemos - ¿Cómo funciona la red neuronal?



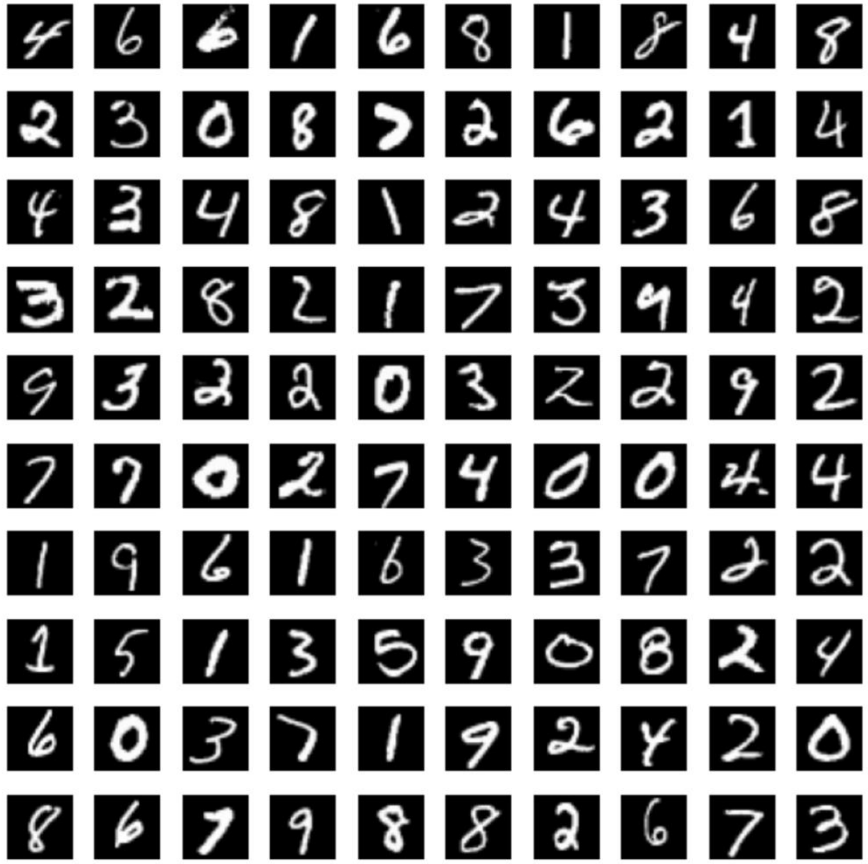
Simplifiquemos - ¿Cómo aprende la red neuronal?

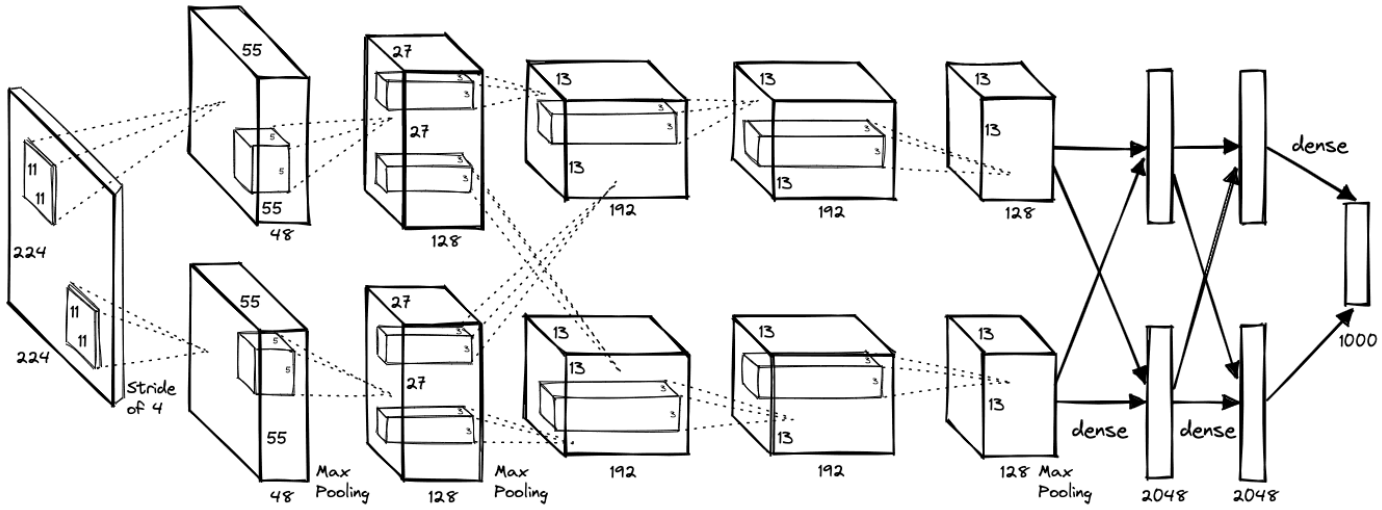


Veámoslo con un ejemplo

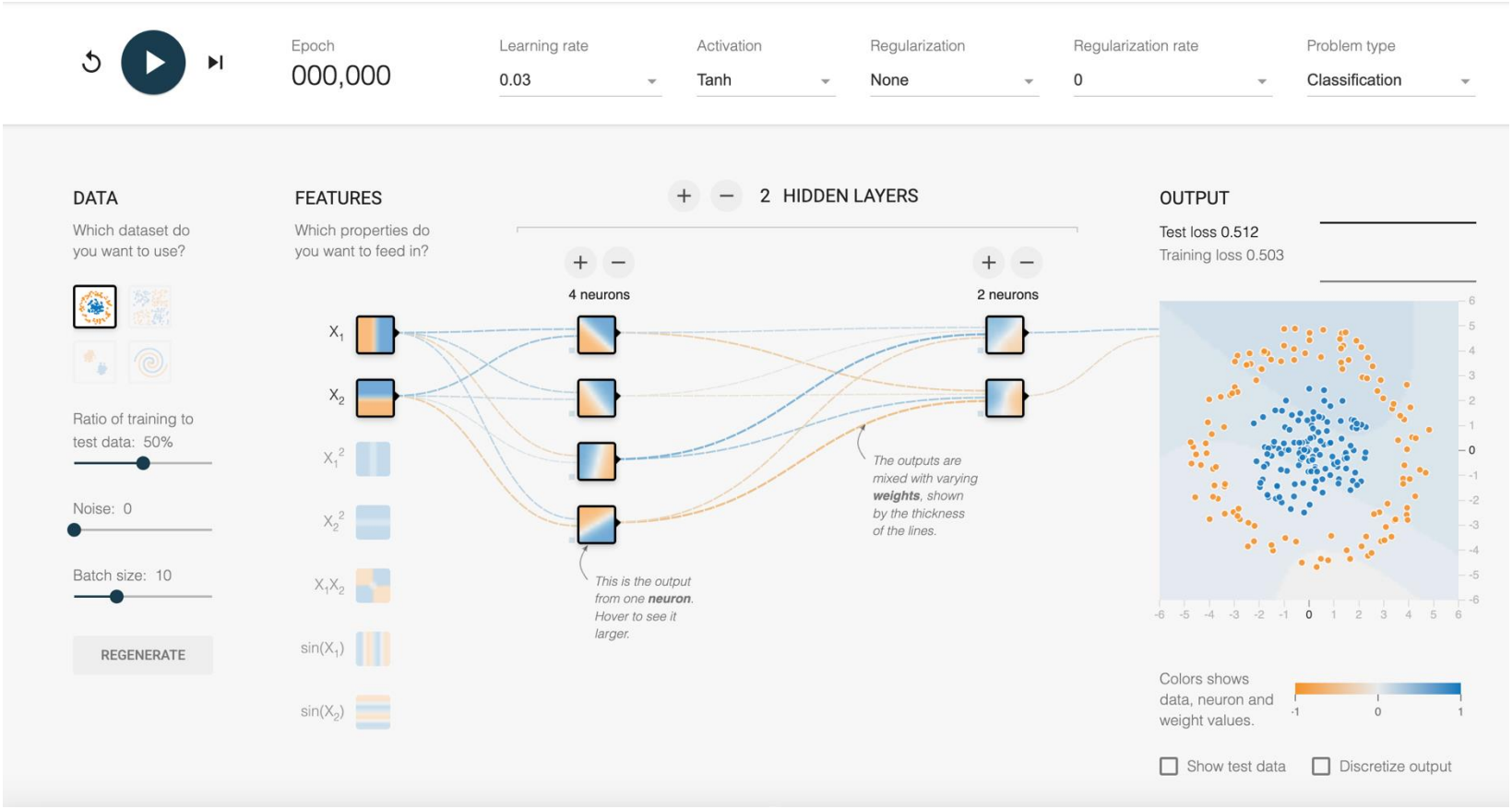


Veámoslo con otro ejemplo



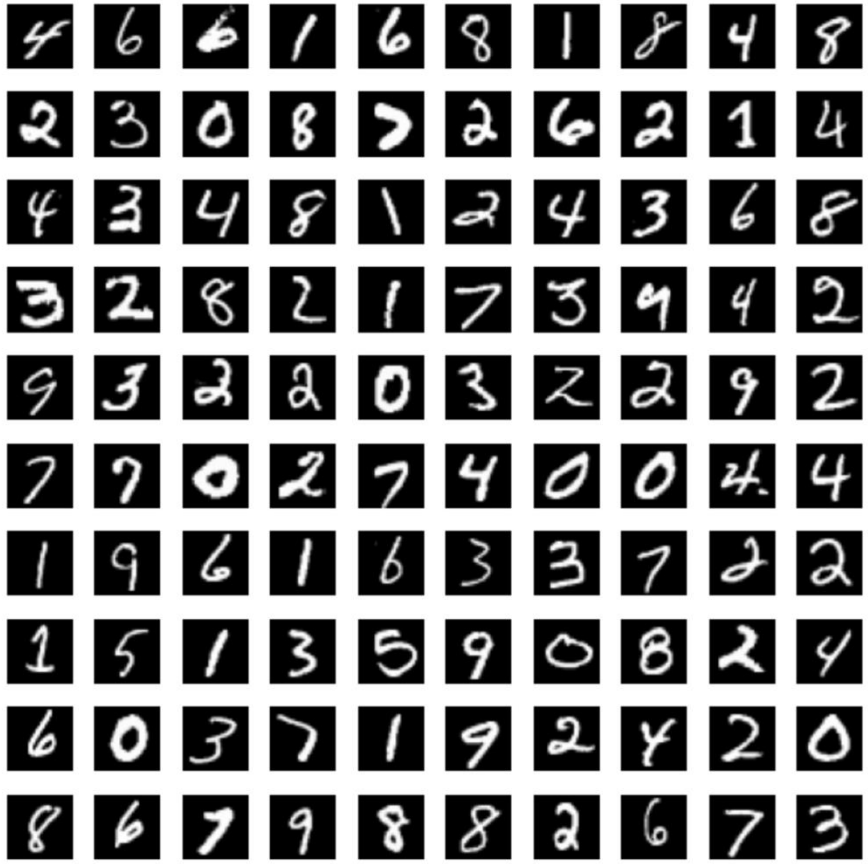


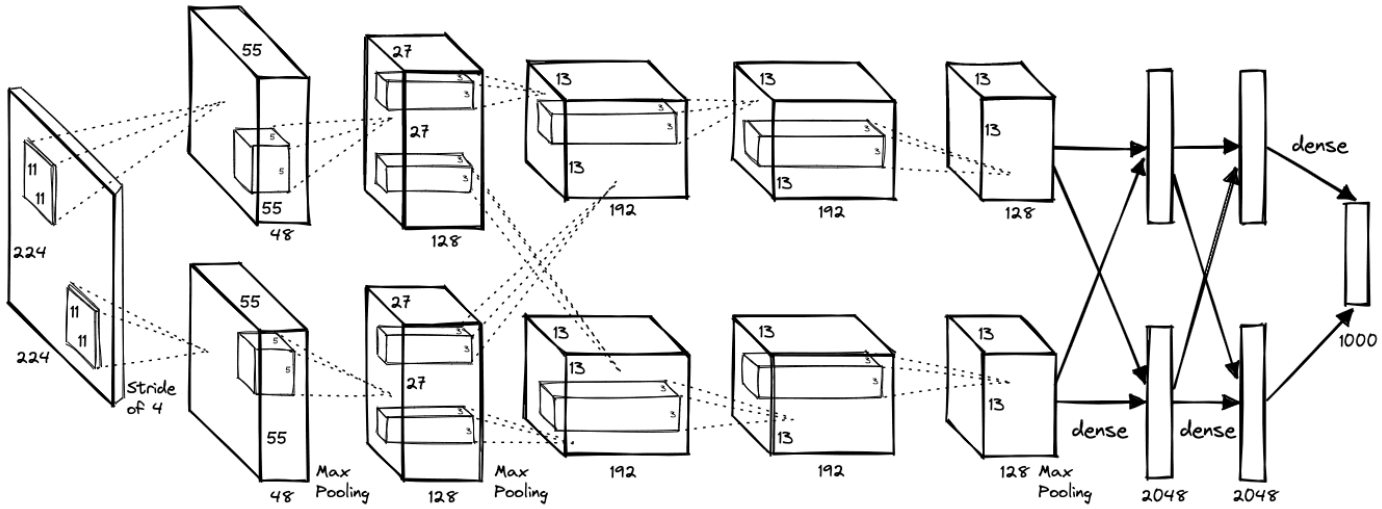
Juguemos un poco



https://playground.tensorflow.org

Vamos con el ejemplo





Cantidades de datos necesarias; problema de overfitting y generalización



EBIS Business Techschool

Cantidades de datos necesarias - ¿Verdadero o Falso?

Cuantos más datos, mejor.

Falso. Dependerá del caso de uso. Al igual que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, un gran dataset conlleva tener MUCHO cuidado.



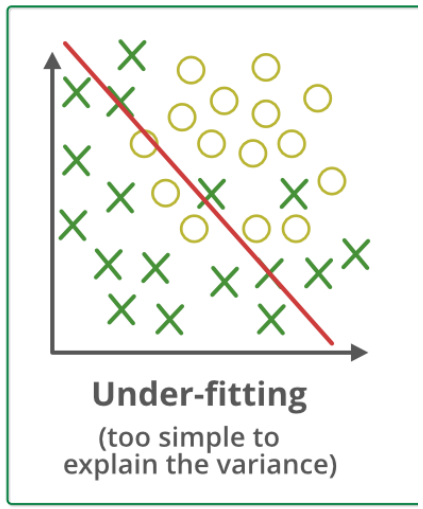
El problema del overfitting… y del underfitting - ¿Verdadero o Falso?

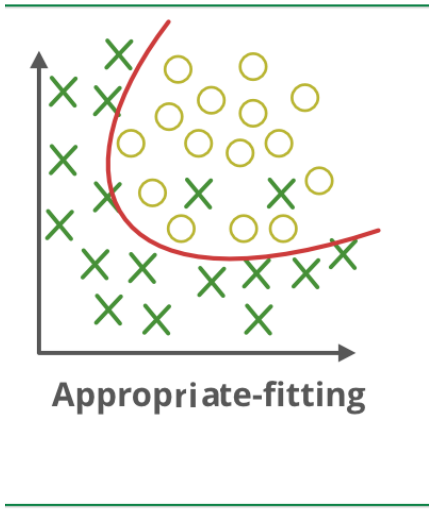
Quiero que mi modelo aprenda tanto como sea posible de mis datos.

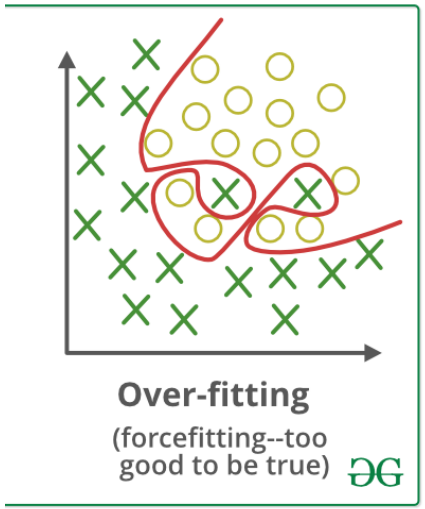
Falso. Siempre queremos que nuestros modelos aprendan de la información intrínseca de nuestros datos. ¡Pero sin pasarse!



El problema del overfitting… y del underfitting









Imagenes: GeekForGeeks

¿Y la generalización?

Hasta hace cinco años, los modelos de IA eran extraordinarios haciendo 1 única tarea específica muy bien.

La IA generativa, entre otras cosas, ha cambiado este paradigma. Los nuevos modelos LLM son extraordinarios en tareas generales.



Tiempo requerido por el Deep Learning para entrenar e inferir

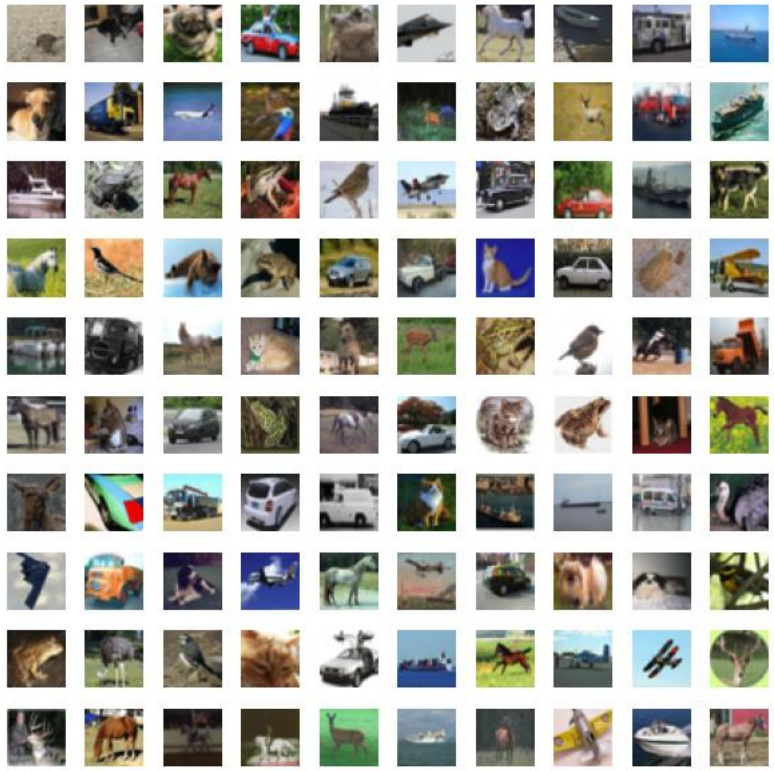


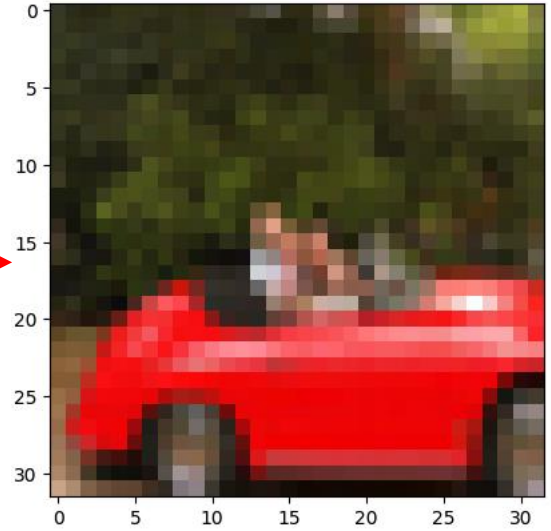
EBIS Business Techschool

Tiempo requerido por el Deep Learning para entrenar e inferir

EBIS Business Techschool

CIFAR 10





23m 3.6s

Tiempo requerido por el Deep Learning para entrenar e inferir

EBIS Business Techschool

ImageNet





???

Tiempo requerido por el Deep Learning para entrenar e inferir

EBIS Business Techschool

¿De qué depende?

Tamaño del dataset

Mientras que CIFAR-10 tiene 50k registros, ¡ImageNet tiene 1.4M!

Complejidad del modelo

Utilizando 18 capas, logro un 85% de accuracy para CIFAR; ¡un dataset de la complejidad de Imagenet requeriría de alrededor de 50 capas para alcanzar un 76% aproximadamente!

Batch size

Número de Epochs

Recursos computacionales...

Tiempo requerido por el Deep Learning para entrenar e inferir

EBIS Business Techschool

ImageNet





Muchas horas…
¡incluso días!

Batch, epochs e hiperparámetros



EBIS Business Techschool

Batch, epochs e hiperparámetros

EBIS Business Techschool

¿Qué son los hiperparámetros? ¿Y los parámetros?

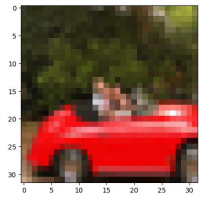
Los **hiperparámetros** son todo aquello que podemos configurar **antes** de entrenar. No se aprenden automáticamente. Su ajuste correcto es clave para el éxito.

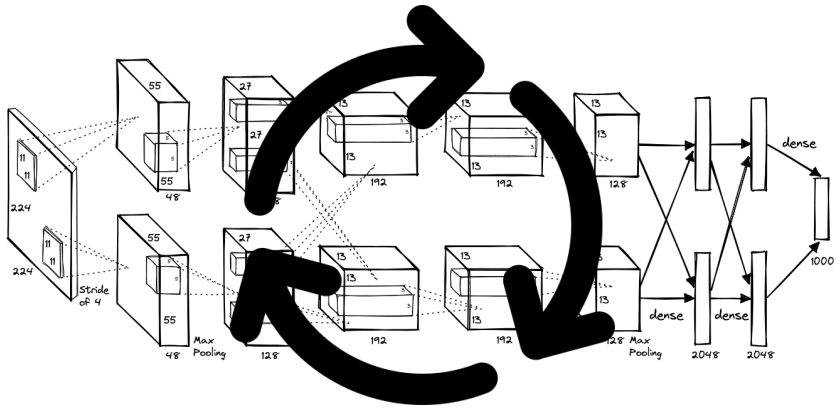
Los **parámetros** son todos aquellos valores matemáticos que se **ajustan durante** el entrenamiento. Cada modelo tendrá distintos parámetros, incluso teniendo los mismos hiperparámetros, debido al factor aleatorio del proceso de entrenamiento.

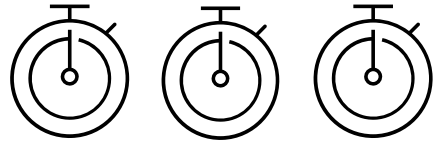


EBIS Business Techschool

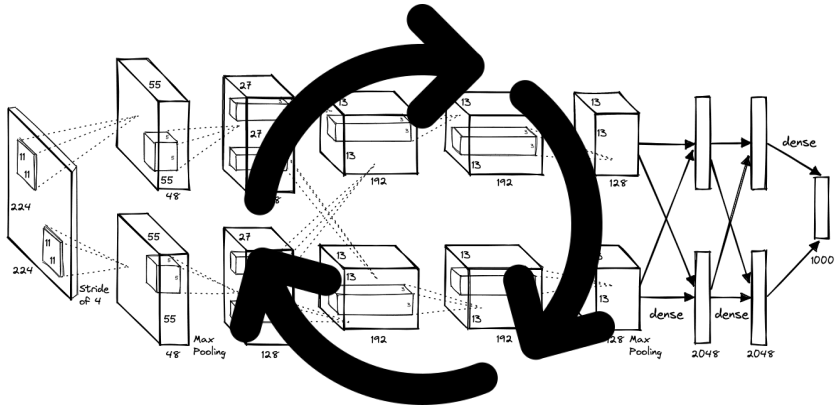
¿Qué es un batch en Deep Learning?

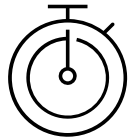


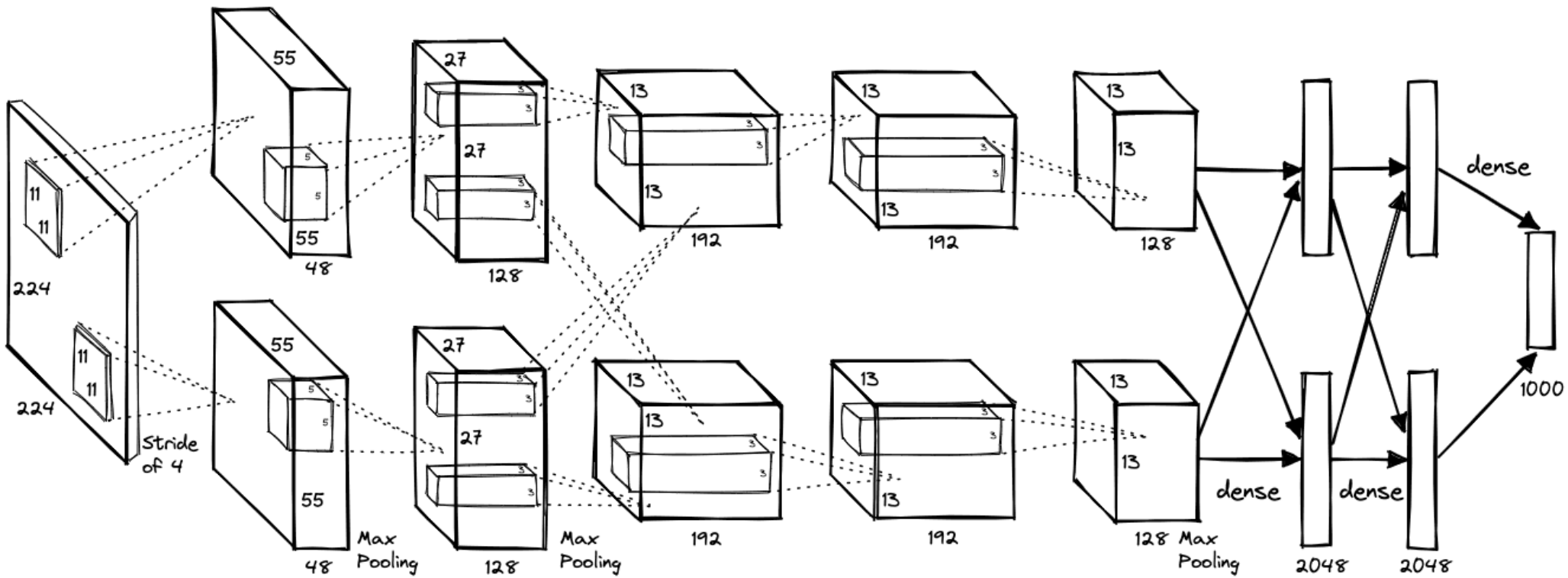








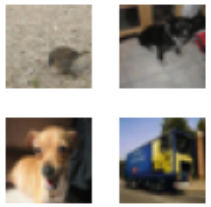


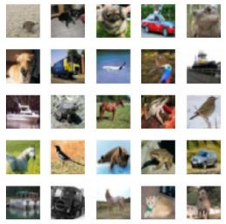

224
224
11
11
11
11
Stride
of 4
55
55
48
48
27
27
128
128
Max
Pooling
Max
Pooling
13
13
13
13
192
192
192
192
13
13
13
13
128
128
dense
dense
dense
2048
2048
1000
Max
Pooling

Batch, epochs e hiperparámetros

EBIS Business Techschool

Tamaño del batch (batch size)







Velocidad







Recursos





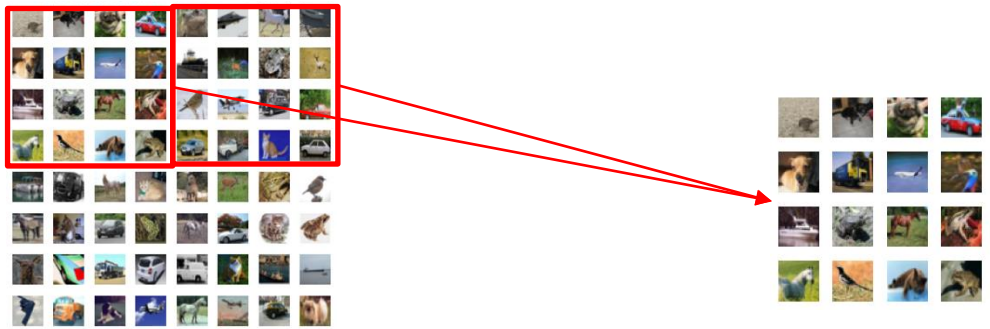


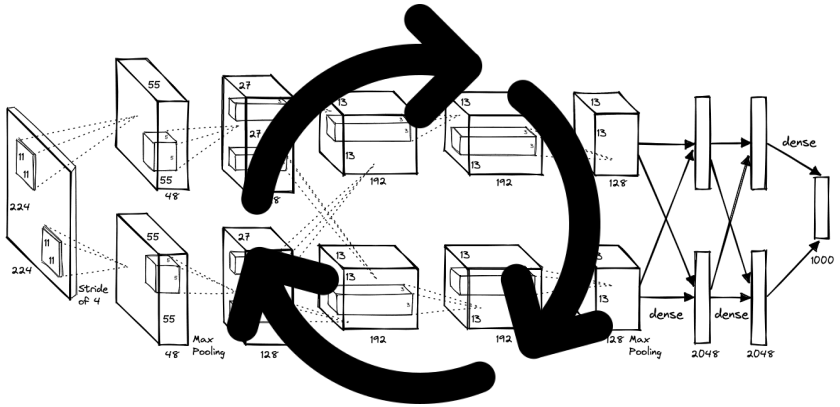
Problemas y beneficios

- Ruido en el gradiente.
- Aprendizaje menos estable.
- Menor riesgo de overfitting.

- Menor ruido en el gradiente.
- Aprendizaje más estable.
- Mayor riesgo de overfitting.

¿Qué es un epoch en Deep Learning?





Una **epoch** es una pasada completa por todo el conjunto de datos de entrenamiento. **El modelo ve cada dato una vez por epoch.** En general, son necesarios un gran número de epochs para que el modelo aprenda.

Número óptimo de epochs

Si uso pocos...

Tendré problemas de underfitting.

Si uso demasiados...

Tendré problemas de overfitting.

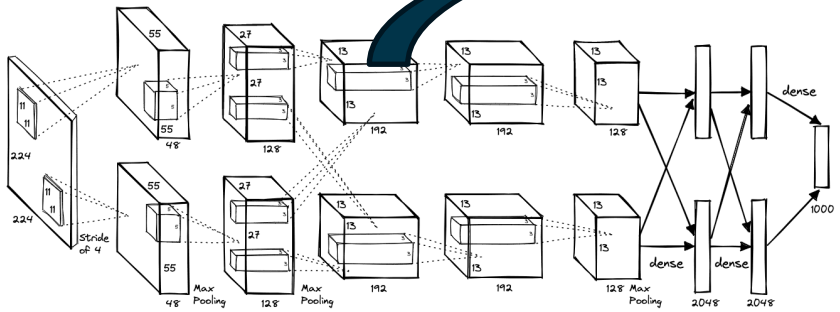
Para encontrar el número óptimo...

Prueba y error.

Early stopping.

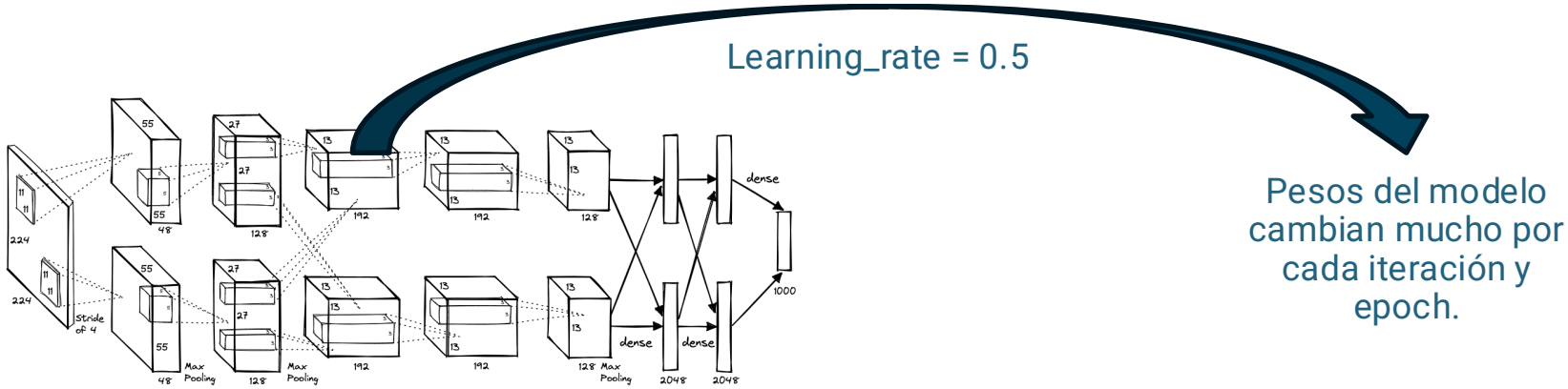
¿Qué es el learning rate en Deep Learning?





¿Qué es el learning rate en Deep Learning?





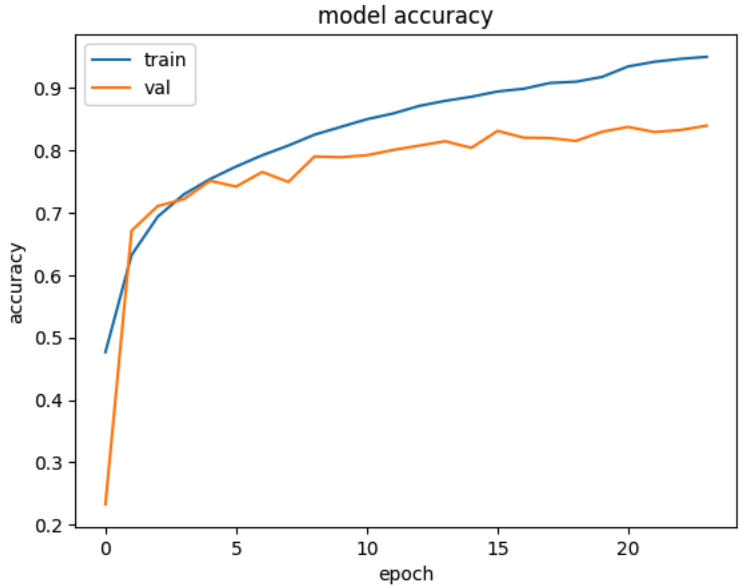
El **learning rate** es el factor de aprendizaje del modelo. Es, de forma simplificada, **lo rápido o despacio que cambia internamente para aprender la tarea para la que se le está entrenando.**

Relación entre el learning rate y el batch size

El aumento del batch size suele implicar un aumento de igual magnitud del learning rate.

El batch size más grande, hace que el gradiente sea menos ruidoso, permitiéndote por lo tanto que se aumente la longitud de los pasos que damos hacia la dirección buscada.

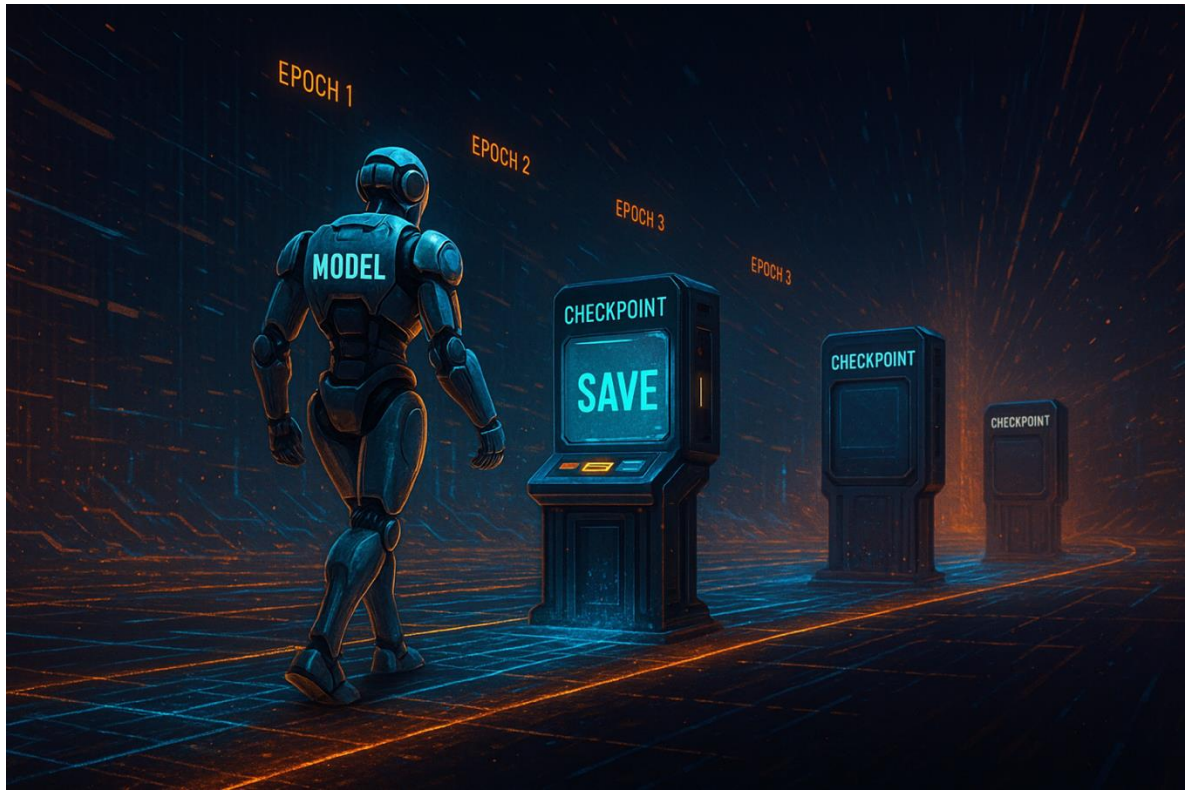
“Si caminas con los ojos vendados (gradiente ruidoso), das pasos pequeños para no caerte. Si ves bien (gradiente limpio), puedes dar pasos de mayor longitud sin miedo a caerte.



Checkpoints y recuperación

Son **estados de guardado del modelo** durante el entrenamiento.

Permiten **recuperar el progreso** si algo falla, **probar** en distintos puntos **cambios en el entrenamiento**, o pausar y **continuar más adelante** el proceso.





EBIS Business Techschool

www.ebiseducation.com